

School: Khuc Thua Du High School
Department: Mathematics and Informatics Department
Teacher's name: Tran Hoai Thanh
Date of preparation: December 2026
Teaching date: Week 16, January 2027

Topic 9: "Statistics – Grouped Data and Distributions"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Compute mean, median, mode, variance, and standard deviation for grouped data.
- Interpret frequency tables and histograms.
- Apply statistical concepts to real-world data analysis.

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.

(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)

- Mathematical problem-solving competency.

(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)

- Mathematical communication competency.

(Năng lực giao tiếp toán học.)

- Mathematical modeling competency.

(Năng lực mô hình hóa toán học.)

- Competency in using mathematical tools.

(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

VOCABULARY – KEY MATHEMATICAL TERMS

(từ vựng – thuật ngữ toán học chính)

English Term	Pronunciation	Vietnamese
mean / average		trung bình cộng
median	/ˈmiːdiən/	trung vị
mode	/moʊd/	mốt
variance	/ˈveəriəns/	phương sai
standard deviation		độ lệch chuẩn

frequency	/ˈfri:kwənsi/	tần số
histogram		biểu đồ tần suất
quartile		tứ phân vị

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Measures of Central Tendency

- Mean: $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n}$ (x_i = class midpoint).
- Median: value separating upper/lower halves.
- Mode: most frequent class midpoint.

2. Measures of Dispersion

- Variance: $S^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{n}$.
- Standard Deviation: $S = \sqrt{S^2}$.

3. Grouped Data

Frequency table: class intervals, midpoints, frequencies.

B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

Example 1 [Understanding]

Scores of 40 students:

[10,20): 4; [20,30): 8; [30,40): 12; [40,50): 10; [50,60): 6.

Find mean, variance, standard deviation.

Điểm của 40 học sinh:

[10,20): 4; [20,30): 8; [30,40): 12; [40,50): 10; [50,60): 6.

Tìm trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn.

Solution:

(lời giải:)

Midpoints: 15, 25, 35, 45, 55.

Giá trị đại diện: 15, 25, 35, 45, 55.

$$\bar{x} = \frac{4(15) + 8(25) + 12(35) + 10(45) + 6(55)}{40} = \frac{1380}{40} = 34.5.$$

$$\bar{x} = \frac{4(15) + 8(25) + 12(35) + 10(45) + 6(55)}{40} = \frac{1380}{40} = 34,5.$$

$$S^2 = \frac{4(19.5)^2 + 8(9.5)^2 + 12(0.5)^2 + 10(10.5)^2 + 6(20.5)^2}{40} = 155.75.$$

$$S^2 = \frac{4(19,5)^2 + 8(9,5)^2 + 12(0,5)^2 + 10(10,5)^2 + 6(20,5)^2}{40} = 155,75.$$

$$S = \sqrt{155.75} \approx 12.48.$$

$$S = \sqrt{155,75} \approx 12,48.$$

Example 2 [Application]

Two factories: Factory A mean 500, SD 20. Factory B mean 480, SD 15. Which is more consistent?

Hai nhà máy: A trung bình 500, ĐLC 20. B trung bình 480, ĐLC 15. Nhà máy nào đồng đều hơn?

Solution:

(lời giải:)

$$CV(A)=20/500=4\%, CV(B)=15/480=3.125\%.$$

$$CV(A)=20/500=4\%, CV(B)=15/480=3.125\%.$$

Factory B is more consistent (lower CV).

Nhà máy B đồng đều hơn (CV thấp hơn).

PRACTICE EXERCISES

(bài tập thực hành)

Question 1 [Understanding] (Câu 1 - thông hiểu)

Heights (cm): [150,155): 5; [155,160): 12; [160,165): 18; [165,170): 10; [170,175): 5. Find mean and SD.

Chiều cao (cm): [150,155): 5; [155,160): 12; [160,165): 18; [165,170): 10; [170,175): 5. Tìm TB và ĐLC.

Solution:

(lời giải:)

$$\bar{x} = \frac{5(152.5) + 12(157.5) + 18(162.5) + 10(167.5) + 5(172.5)}{50} = 162.$$

$$\bar{x} = \frac{5(152,5) + 12(157,5) + 18(162,5) + 10(167,5) + 5(172,5)}{50} = 162.$$

$$S \approx 5.83 \text{ cm.}$$

$$S \approx 5,83 \text{ cm.}$$

Question 2 [Application] (Câu 2 - vận dụng)

IQ scores: mean 100, SD 15. What percentage within [85, 115]? (Assume normal).

IQ: TB 100, ĐLC 15. Bao nhiêu phần trăm trong [85, 115]? (Giả sử phân phối chuẩn).

Solution:

(lời giải:)

$$[85, 115] = [\mu - \sigma, \mu + \sigma]: \text{approximately } 68\%.$$

$$[85, 115] = [\mu - \sigma, \mu + \sigma]: \text{khoảng } 68\%.$$

Question 3 [Application] (Câu 3 - vận dụng)

Dataset: 2, 5, 7, 8, 10, 12, 15. Find Q1, Q2, Q3 and IQR.

Dữ liệu: 2, 5, 7, 8, 10, 12, 15. Tìm Q1, Q2, Q3 và IQR.

Solution:

(lời giải:)

$$Q1=5, Q2=8, Q3=12. IQR=12-5=7.$$

$$Q1=5, Q2=8, Q3=12. IQR=12-5=7.$$

Question 4 [Advanced Application] (Câu 4 - vận dụng cao)

$$\text{Prove } S^2 = \frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2.$$

$$\text{Chứng minh } S^2 = \frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2.$$

Solution:

(lời giải:)

Expand $(x_i - \bar{x})^2 = x_i^2 - 2\bar{x}x_i + \bar{x}^2$.

Khai triển $(x_i - \bar{x})^2 = x_i^2 - 2\bar{x}x_i + \bar{x}^2$.

$$S^2 = \frac{\sum f_i x_i^2}{n} - 2\bar{x} \cdot \bar{x} + \bar{x}^2 = \frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2. \text{ QED.}$$

$$S^2 = \frac{\sum f_i x_i^2}{n} - 2\bar{x}^2 + \bar{x}^2 = \frac{\sum f_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2. \text{ DPCM.}$$

HOMEWORK / REVISION

(bài tập về nhà / ôn tập)

1. Review formulas.
2. Complete exercises.
3. Preview: Advanced problem-solving.